

Εκφώνηση Project

Στο project θέλουμε να φτιάξουμε ένα απλό πρόγραμμα σε Java για τη διαχείριση υπαλλήλων μιας εταιρείας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έναν βασικό υπάλληλο `Employee`, έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης `FullTimeEmployee` και έναν υπάλληλο μερικής απασχόλησης `PartTimeEmployee`. Κάθε υπάλληλος θα έχει όνομα, ηλικία και βασικό μισθό, ενώ το πρόγραμμα θα υπολογίζει τον τελικό μισθό του. Επίσης, θα υπάρχει μία κλάση `Job`, η οποία θα αποθηκεύει τους υπαλλήλους σε πίνακα, θα εμφανίζει τους μισθούς τους και θα δημιουργεί αρχείο κειμένου με τα στοιχεία τους.

Μέρος A: Interface Payable

Να δημιουργήσετε ένα interface `Payable` με τη μέθοδο:

`calculateSalary()`

Η μέθοδος αυτή θα επιστρέφει τον μισθό κάθε υπαλλήλου.

Μέρος Β: Κλάση Employee

Να δημιουργήσετε μια κλάση Employee με private μεταβλητές:

name τύπου String

age τύπου int

baseSalary τύπου double

Η κλάση να έχει constructor, getters, τη μέθοδο work(), υπερφόρτωση της work(String task), υλοποίηση της calculateSalary() και override της toString().

Μέρος Γ: Κλάση FullTimeEmployee

Να δημιουργήσετε μια κλάση FullTimeEmployee, η οποία να κληρονομεί από την Employee.

Η κλάση να περιλαμβάνει μία private μεταβλητή:

bonus τύπου double

Να έχει constructor, override της work(), override της calculateSalary() ώστε ο μισθός να υπολογίζεται ως:

baseSalary + bonus

και override της toString().

Μέρος Δ: Κλάση PartTimeEmployee

Να δημιουργήσετε μια κλάση PartTimeEmployee, η οποία να κληρονομεί από την Employee.

Η κλάση να περιλαμβάνει δύο private μεταβλητές:

hoursWorked τύπου int
hourlyRate τύπου double

Να έχει constructor, override της work(), override της calculateSalary() ώστε ο μισθός να υπολογίζεται ως:

hoursWorked * hourlyRate

και override της toString().

Μέρος Ε: Κλάση Job

Να δημιουργήσετε μια κλάση Job, η οποία θα περιλαμβάνει πίνακα τύπου Employee με μέγεθος 10 και μία μεταβλητή empLength που θα δείχνει πόσοι υπάλληλοι έχουν προστεθεί.

Η κλάση να περιλαμβάνει τις μεθόδους:

addEmployee(Employee e), η οποία προσθέτει υπάλληλο στον πίνακα.

calculateSalaries(), η οποία εμφανίζει κάθε υπάλληλο, υπολογίζει τον μισθό του και εμφανίζει αν ο μισθός είναι υψηλός ή κανονικός.

`createAnalyticsFile(String fileName)`, η οποία δημιουργεί αρχείο κειμένου και αποθηκεύει τα στοιχεία των υπαλλήλων, τους μισθούς τους και τον χαρακτηρισμό του μισθού.

Μέρος ΣΤ: Main

Στη `main` να ζητάτε από τον χρήστη τις ώρες εργασίας του part-time υπαλλήλου με Scanner.

Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο `Job` και να προσθέσετε:

ένα αντικείμενο `Employee`

ένα αντικείμενο `FullTimeEmployee`

ένα αντικείμενο `PartTimeEmployee`

Έπειτα να καλέσετε τη μέθοδο `calculateSalaries()` για να εμφανιστούν οι υπάλληλοι στην κονσόλα και τη μέθοδο `createAnalyticsFile("employees.txt")` για να δημιουργηθεί το αρχείο.

Ενδεικτικό output

Δώσε ώρες εργασίας part-time υπαλλήλου:

80

Maria εργάζεται.

`Employee{name='Maria', age=30, baseSalary=900.0}`

Μισθός: 900.0

Κανονικός μισθός

Nikos εργάζεται ως full-time υπάλληλος.

FullTimeEmployee{name='Nikos', age=35, baseSalary=1200.0, bonus=300.0}

Μισθός: 1500.0

Υψηλός μισθός

Eleni εργάζεται ως part-time υπάλληλος.

PartTimeEmployee{name='Eleni', age=22, baseSalary=0.0, hoursWorked=80, hourlyRate=7.5}

Μισθός: 600.0

Κανονικός μισθός

Οι υπάλληλοι αποθηκεύτηκαν στο αρχείο employees.txt